

Laboratorio: Instalación y Configuración de la AWS CLI en Red Hat Enterprise Linux

- **Dificultad:** Principiante / Intermedio
- **Tiempo Estimado:** 45 minutos
- **Servicios Principales:** Amazon EC2, AWS Identity and Access Management (IAM), AWS CLI.

Resumen y Objetivos

La interfaz de línea de comandos de AWS (AWS CLI) es una herramienta esencial para la automatización y gestión de recursos. A diferencia de Amazon Linux, otras distribuciones como **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** no incluyen esta herramienta preinstalada.

Los objetivos de este laboratorio son:

1. Establecer una conexión segura vía SSH a una instancia RHEL.
2. Descargar, descomprimir e instalar la versión 2 de la AWS CLI.
3. Vincular la herramienta a una cuenta de AWS mediante llaves de acceso (Access Keys).
4. Interactuar con el servicio de IAM directamente desde la terminal.

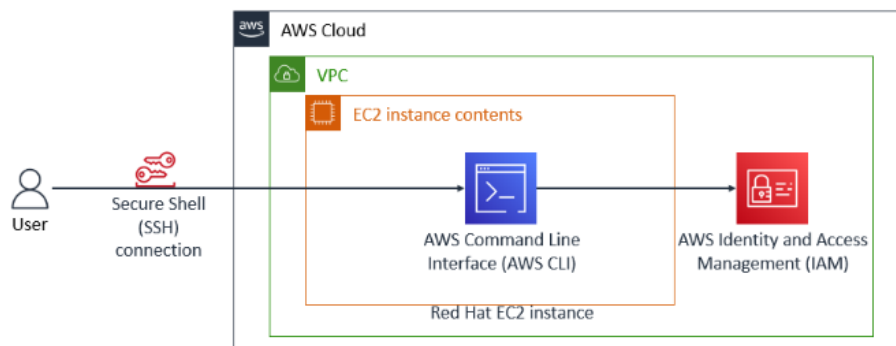
Análisis del Escenario

Diagnóstico: El cliente dispone de un entorno basado en Red Hat dentro de una VPC. Como Administrador de SysOps, se te solicita habilitar capacidades de gestión programática dentro de este servidor. Debido a que el sistema operativo es "limpio" (vanilla), se requiere un despliegue manual de binarios y una configuración de perfiles de seguridad para permitir la comunicación con el plano de control de AWS.

Arquitectura

El flujo de trabajo sigue esta lógica:

1. **Usuario** -> Conexión SSH (Puerto 22) -> **Instancia EC2 (RHEL)**.
2. **Instancia EC2** -> AWS CLI -> **API de AWS** (Validado por IAM).



Desarrollo de las Tareas

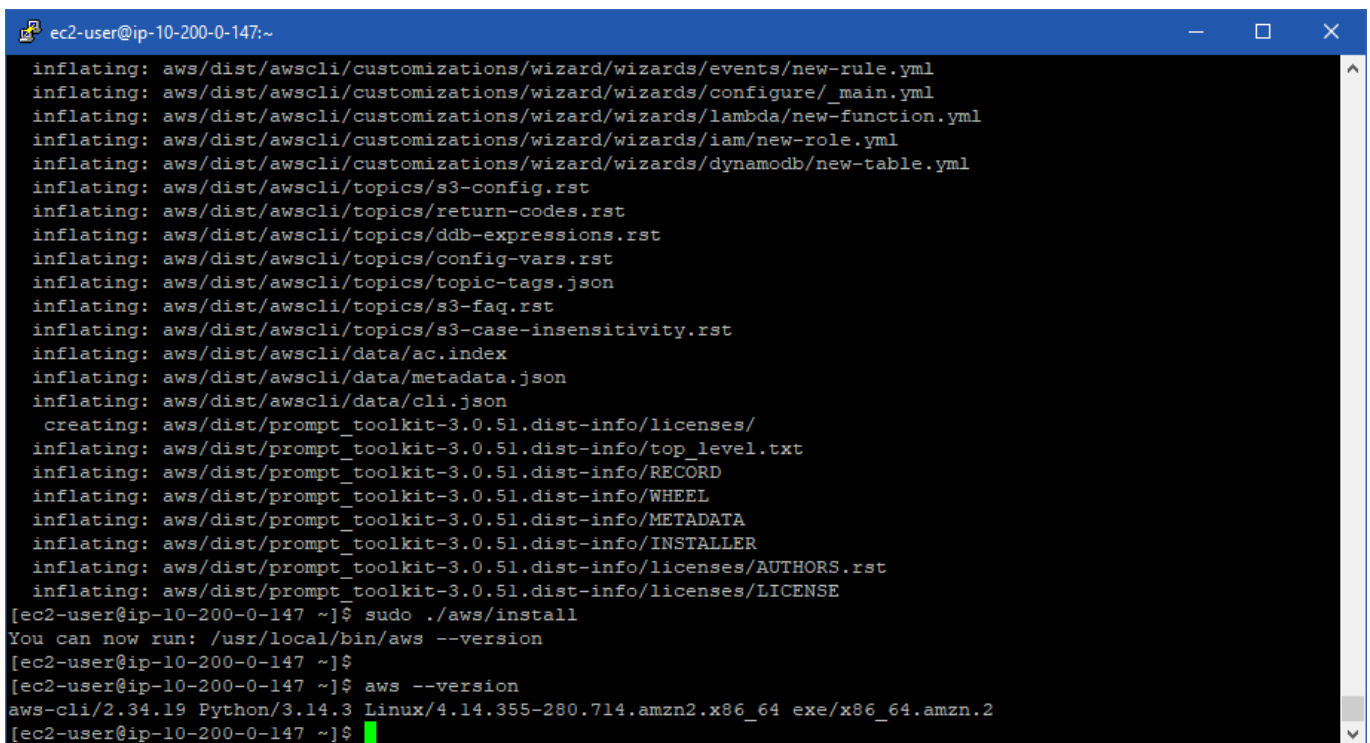

```
unzip -u awscliv2.zip
```

3. **Ejecuta** el script de instalación con privilegios de superusuario:

```
sudo ./aws/install
```

4. **Verifica** que la instalación fue exitosa consultando la versión:

```
aws --version
```



```
ec2-user@ip-10-200-0-147:~$  
inflating: aws/dist/awscli/customizations/wizard/wizards/events/new-rule.yml  
inflating: aws/dist/awscli/customizations/wizard/wizards/configure/_main.yml  
inflating: aws/dist/awscli/customizations/wizard/wizards/lambda/new-function.yml  
inflating: aws/dist/awscli/customizations/wizard/wizards/iam/new-role.yml  
inflating: aws/dist/awscli/customizations/wizard/wizards/dynamodb/new-table.yml  
inflating: aws/dist/awscli/topics/s3-config.rst  
inflating: aws/dist/awscli/topics/return-codes.rst  
inflating: aws/dist/awscli/topics/ddb-expressions.rst  
inflating: aws/dist/awscli/topics/config-vars.rst  
inflating: aws/dist/awscli/topics/topic-tags.json  
inflating: aws/dist/awscli/topics/s3-faq.rst  
inflating: aws/dist/awscli/topics/s3-case-insensitivity.rst  
inflating: aws/dist/awscli/data/ac.index  
inflating: aws/dist/awscli/data/metadata.json  
inflating: aws/dist/awscli/data/cli.json  
creating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/licenses/  
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/top_level.txt  
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/RECORD  
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/WHEEL  
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/METADATA  
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/INSTALLER  
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/licenses/AUTHORS.rst  
inflating: aws/dist/prompt_toolkit-3.0.51.dist-info/licenses/LICENSE  
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$ sudo ./aws/install  
You can now run: /usr/local/bin/aws --version  
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$  
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$ aws --version  
aws-cli/2.34.19 Python/3.14.3 Linux/4.14.355-280.714.amzn2.x86_64 exe/x86_64.amzn.2  
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$
```

Tarea 3: Inspección de Credenciales en la Consola

Antes de configurar la CLI, identifica las credenciales necesarias en la consola moderna de AWS.

1. **Busca** "IAM" en la barra de búsqueda superior y **selecciona** el servicio.
2. **Navega** a **Usuarios** en el menú lateral izquierdo.
3. **Haz clic** en el usuario **awsstudent**.
4. **Explora** la pestaña **Permisos** y expande la política **lab_policy** para ver el JSON. Nota que tienes permisos específicos limitados.

The screenshot shows the AWS IAM console for the user 'awsstudent'. The 'Permissions' tab is selected, displaying a list of permissions policies. The 'lab_policy' is highlighted, showing its JSON configuration. The policy allows actions on CloudFormation resources, including listing, describing, detecting, deleting, getting, and tagging, as well as creating and deleting instances and logs.

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Action": [
6         "cloudformation:List*",
7         "cloudformation:Describe*",
8         "cloudformation:Detect*",
9         "cloudformation:DeleteTemplate",
10        "cloudformation:Get*",
11        "cloudformation:Tag*",
12        "ec2:Associate*",
13        "ec2:AttachVolume",
14        "ec2:BundleInstance",
15        "ec2:Cancel*",
16        "ec2:Create*",
17        "ec2:CreateInstanceProfile",
18        "ec2:CreateInstanceProfile",
19        "ec2:CreateInstanceProfile",
20        "ec2:CreateInstanceProfile"
21      ],
22       "Resource": "*",
23       "Effect": "Allow"
24     }
25   ]
26 }

```

5. **Selecciona** la pestaña **Credenciales de seguridad** e identifica que ya existe una *Access Key ID*. (Nota: El *Secret Key* solo se obtiene al momento de la creación o en el panel de **Details** de este lab).

The screenshot shows the AWS IAM console for the user 'awsstudent', with the 'Security credentials' tab selected. It displays the 'Access keys' section, showing two active access keys: 'AKIA3CG6OQ7VZPSQ3B56' and 'AKIA3CG6OQ7VTMUID4HS'. The 'Access key 2' is highlighted, showing its details and the 'Enable console access' button.

Tarea 4: Configuración de la AWS CLI

Vuelve a tu terminal SSH para vincular la instancia con tu cuenta de AWS.

1. **Ejecuta** el comando de configuración:

```
aws configure
```

2. **Ingresa** los siguientes datos cuando se te soliciten (búscalos en el botón **Details** del lab):

- **AWS Access Key ID:** [Pega tu Access Key]
- **AWS Secret Access Key:** [Pega tu Secret Key]
- **Default region name:** us-west-2
- **Default output format:** json

```
ec2-user@ip-10-200-0-147:~$ aws configure
AWS Access Key ID [*****D4HS]: AKIA3CG6OQ7VZPSQ3B56
AWS Secret Access Key [*****3B56]: cXULln2dYPLgVAL9OjbC/cgSjYWz6/MxDRRXQId
Default region name [us-west-2]: us-west-2
Default output format [json]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$ aws iam list-users
{
  "Users": [
    {
      "Path": "/",
      "UserName": "awsstudent",
      "UserId": "AIDA3CG6OQ7V26QNAPGOX",
      "Arn": "arn:aws:iam::760675731435:user/awsstudent",
      "CreateDate": "2026-03-30T18:54:13+00:00"
    }
  ]
}
```

Tarea 5: Verificación de Operatividad

1. **Ejecuta** el siguiente comando para listar los usuarios de la cuenta:

```
aws iam list-users
```

2. **Confirma** que recibes una respuesta en formato JSON con la lista de usuarios. Esto indica que la CLI está correctamente autenticada.

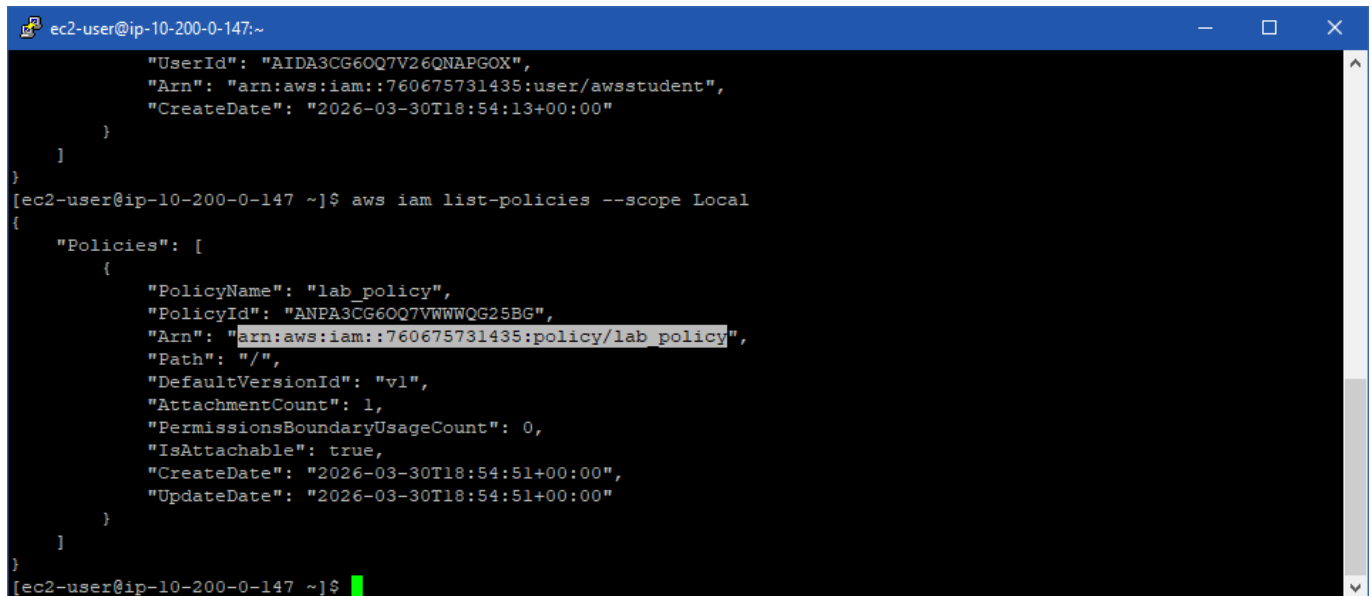
```
ec2-user@ip-10-200-0-147:~$ aws configure
AWS Access Key ID [*****D4HS]: AKIA3CG6OQ7VZPSQ3B56
AWS Secret Access Key [*****3B56]: cXULln2dYPLgVAL9OjbC/cgSjYWz6/MxDRRXQId
Default region name [us-west-2]: us-west-2
Default output format [json]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$ aws iam list-users
{
  "Users": [
    {
      "Path": "/",
      "UserName": "awsstudent",
      "UserId": "AIDA3CG6OQ7V26QNAPGOX",
      "Arn": "arn:aws:iam::760675731435:user/awsstudent",
      "CreateDate": "2026-03-30T18:54:13+00:00"
    }
  ]
}
```

Como ingeniero de SysOps, debes ser capaz de extraer información técnica sin usar la interfaz gráfica.

Paso 1: Listar las políticas locales para encontrar el ARN.

```
aws iam list-policies --scope Local
```

Identifica el **Arn** de la política llamada **lab_policy**.



```
ec2-user@ip-10-200-0-147:~  
"UserId": "AIDA3CG6OQ7V26QNAPGOX",  
"Arn": "arn:aws:iam::760675731435:user/awsstudent",  
"CreateDate": "2026-03-30T18:54:13+00:00"  
}  
]  
}  
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$ aws iam list-policies --scope Local  
{  
  "Policies": [  
    {  
      "PolicyName": "lab_policy",  
      "PolicyId": "ANPA3CG6OQ7VWWWQG25BG",  
      "Arn": "arn:aws:iam::760675731435:policy/lab_policy",  
      "Path": "/",  
      "DefaultVersionId": "v1",  
      "AttachmentCount": 1,  
      "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,  
      "IsAttachable": true,  
      "CreateDate": "2026-03-30T18:54:51+00:00",  
      "UpdateDate": "2026-03-30T18:54:51+00:00"  
    }  
  ]  
}  
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$
```

Paso 2: Obtener la versión de la política y guardarla en un archivo. Sustituye **<ARN_DE_TU_POLITICA>** con el valor obtenido anteriormente:

```
aws iam get-policy-version --policy-arn <ARN_DE_TU_POLITICA> --version-id v1 >  
lab_policy.json
```

Paso 3: Visualizar el archivo generado.

```
cat lab_policy.json
```

```

ec2-user@ip-10-200-0-147:~
    "sns:Unsubscribe",
    "sns:ConfirmSubscription",
    "sns:Get*",
    "sns:Set*",
    "sns:List*",
    "tag:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow",
  "Sid": "AllowAllActions"
},
{
  "Action": [
    "ec2:*Fpga*",
    "ec2:*Purchase*",
    "ec2:*ReservedInstances*",
    "ec2:*Scheduled*",
    "ec2:*Spot*",
    "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
    "ec2:AttachVpnGateway",
    "ec2:CreateCapacityReservation",
    "ec2:CreateVpnGateway",
    "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Deny",
  "Sid": "RestrictActions"
}
]
},
"VersionId": "v1",
"IsDefaultVersion": true,
"CreateDate": "2026-03-30T18:54:51+00:00"
}
}
[ec2-user@ip-10-200-0-147 ~]$

```

🧠 Respuestas Analíticas

- **¿Por qué es necesario instalar manualmente la CLI en Red Hat?** R: A diferencia de distribuciones optimizadas para la nube como *Amazon Linux 2023*, RHEL es una distribución de propósito general que prioriza la estabilidad y la soberanía del software instalado. El administrador debe decidir qué herramientas externas incorporar.
- **¿Qué diferencia hay entre autenticarse en la Consola vs. la CLI?** R: La Consola de Administración utiliza autenticación basada en sesión (Usuario/Contraseña + MFA). La CLI utiliza autenticación programática mediante un par de llaves (**Access Key** y **Secret Access Key**), lo cual es ideal para scripts y automatización de sistemas.
- **¿Cuál es la ventaja de usar el formato de salida json en la CLI?** R: El formato JSON es el estándar de la industria para el intercambio de datos. Permite que otras herramientas o lenguajes de programación (como Python o herramientas de filtrado como **jq**) procesen la información de manera estructurada y eficiente.